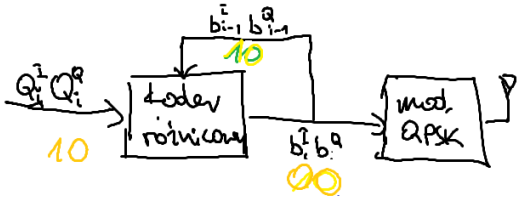
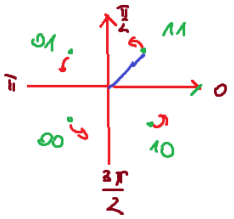
Zaprojektuj nadajnik w systemie DQPSK złożony z modulatora QPSK i kodera różnicowego. Podaj regułę odwzorowania ciągów binarnych w punkty konstelacji i zawartość pamięci kodera różnicowego.







$0.9\pi \to \pi$ ∞

$0.75\pi \to 0.5\pi$

$0 - 0.49\pi \to 11$

$0.5\pi - 0.99\pi \to 01$

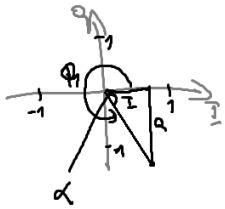
⋮

$\Delta\varphi$	$a_i^I a_i^Q$	$b_{i-1}^I b_{i-1}^Q$	$b_i^I b_i^Q$	$\cos(\Delta\varphi + \frac{\pi}{4})$	$\sin(\Delta\varphi + \frac{\pi}{4})$
0	11	11 01 00 10	11 01 00 10	+	+
$\frac{\pi}{2}$	01	11 01 00 10	01 00 10 11	−	+
π	00	11 01 00 10	00 10 11 01	−	−
$\frac{3\pi}{2}$	10	11 01 00 10	10 11 00 01	+	−

b) Zapisz zakodowaną sekwencję dla sekwencji wejściowej 01 11 10 01 00 11. Przyjmij zerowy stan kodera na początku ($b_{i-1}^I b_{i-1}^Q = [00]$)

c) W kolejnych odstępach modulacji na wyjściu układu próbk. z odbiornika uzyskano wart próbki. Wyznacz $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ oraz $\Delta\varphi_2, \Delta\varphi_3$ oraz decyzje bitowe

	1	2	3
I	0.72	-0.28	0.45
Q	-1.3	-0.81	0.58



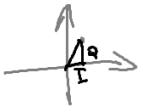
$$tg\,\alpha = \frac{Q}{I}$$

$$\alpha = arctg\,\frac{Q}{I}$$

$$\varphi_1 = 2\pi - arctg\,\frac{Q}{I} = 2\pi - arctg\,\frac{1.3}{0.72} = 1.66\pi$$



$$\varphi_2 = \pi + \alpha = \pi + arctg\left(\frac{0.81}{0.28}\right) = 1.39\pi$$



$$\varphi_3 = arctg\,\frac{Q}{I} = arctg\,\frac{0.58}{0.45} = 0.28\pi$$

$$\Delta\varphi_2 = \varphi_2 - \varphi_1 = 1.38\pi - 1.66\pi = -0.27\pi + 2\pi = 1.73\pi \sim 1.5\pi \Rightarrow 10$$

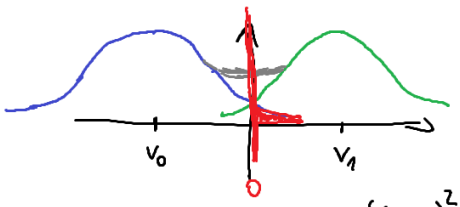
$$\Delta\varphi_3 = \varphi_3 - \varphi_2 = 0.28\pi - 1.38\pi = -1.1\pi + 2\pi = 0.9\pi \sim \pi \Rightarrow 00$$

$\cos(1.73\pi + 0.25\pi)$ +
$\sin(1.73\pi + 0.25\pi)$ − } 10

$\cos(0.9\pi + 0.25\pi)$ −
$\sin(0.9\pi + 0.25\pi)$ − } 00

Wyznacz prawdopodobieństwo błędu w systemie, w którym strumień danych jest bipolarny a impuls elementarny ma kształt s(t). Sygnał jest zakłócony przez addytywny szum gaussowski o zerowej wartości oczekiwanej i wariancji σ^2

$$s(t) = \begin{cases} A\sin\left(\frac{\pi t}{T}\right) & 0 \le t \le T \\ 0 & \text{poza tym} \end{cases}$$



$$N \sim (\mu, \sigma^2)$$

$$P_N(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)}{2\sigma^2}}$$

$$erfc(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-x^2} dx$$

$$P\{\varepsilon | V_0\} = \int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-V_0)^2}{2\sigma^2}} dy$$

0 - wartość progu $\frac{V_0+V_1}{2}$

Zapisać f. błędu w postaci erfc

$$\begin{cases} x = \frac{y-V_0}{\sqrt{2\sigma^2}} \\ dx = \frac{1}{\sqrt{2\sigma^2}} dy \Rightarrow dy = \sqrt{2\sigma^2}\, dx \end{cases}$$

Nowe granice

y	x
$\frac{V_0+V_1}{2}$	$\frac{V_1-V_0}{2\sqrt{2}\sigma}$
∞	∞

$\frac{V_0+V_1}{2} - V_0$

$\sqrt{2}\sigma$

$$P(\varepsilon | V_0) = \int_{\frac{V_1-V_0}{2\sqrt{2}\sigma}}^{+\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-x^2} \sqrt{2\sigma^2}\, dx = \frac{1}{2} \int_{\frac{V_1-V_0}{2\sqrt{2}\sigma}}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} erfc\left(\frac{V_1-V_0}{2\sqrt{2}\sigma}\right)$$